FÍSICA I QUÍMICA · 4T ESO · SDA 2 · AIXETA O AMPOLLA?

Reptes d'ampliació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Aquests reptes amplien el que treballem a classe. Tria'n els que vulguis: no cal fer-los tots ni en ordre. Les etiquetes indiquen el tipus de repte. Escriu sempre les dades, el raonament i el resultat amb unitats. Quan acabis un repte, demana el solucionari al professor o professora i corregeix-lo amb bolígraf verd.

1 Càlcul **Del % a la molaritat.** L'àcid clorhídric comercial (salfumant concentrat) és del 37 % en massa i té una densitat d'1,19 g/mL. M(HCl) = 36,5 g/mol.

a) Agafa 1 L de dissolució. Quina massa té?

b) Quants grams i quants mols d'HCl hi ha en aquest litre? Quina és la molaritat?

c) Quants mL d'aquest àcid calen per preparar 500 mL d'HCl 0,10 mol/L?

2 Càlcul **Dilucions en sèrie.** Partim d'una dissolució 1,0 mol/L i fem dilucions successives 1:10 (1 mL de dissolució + 9 mL d'aigua).

a) Quina concentració té el tub 5?

b) Quantes molècules de solut hi ha en 1 mL del tub 5? ($N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$)

c) Si en féssim 30, quantes molècules hi hauria en 1 mL? Què vol dir aquest resultat?

3 Càlcul **Aigua saturada de sal.** A 20 °C, 1 L d'aigua dissol uns 360 g de NaCl (M = 58,4 g/mol), i la dissolució saturada té una densitat d'1,20 g/mL.

a) Quina massa i quin volum té la dissolució saturada?

b) Quina és la seva molaritat? I la concentració en g/L?

c) Per què no podem preparar un sèrum de 400 g/L?

4 Dades **Aigua tova, aigua dura.** La duresa de l'aigua es calcula amb el calci i el magnesi i s'expressa en mg de $CaCO_3$ per litre: duresa = 2,5 · [Ca] + 4,1 · [Mg], amb [Ca] i [Mg] en mg/L. Una classificació habitual és: tova (menys de 60), moderadament dura (60–120), dura (120–180) i molt dura (més de 180).

Aigua	Calci (mg/L)	Magnesi (mg/L)	Duresa (mg $CaCO_3$/L)	Tipus
A (aixeta, exemple)	85	20		
B (embotellada feble)	10	2		

a) Calcula la duresa i classifica les dues aigües.

b) Per què es forma calç a dins del bullidor? (Pista: en escalfar-se, l'hidrogencarbonat es descompon i es forma carbonat de calci.)

c) L'aigua dura és dolenta per a la salut? Busca-ho en una font fiable i cita-la.

5 Càlcul **Sals amb aigua.** El sulfat de coure(II) es ven com a cristalls blaus de $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (M = 249,7 g/mol), que porten aigua dins del cristall.

a) Quina massa n'has de pesar per preparar 250 mL d'una dissolució 0,10 mol/L de sulfat de coure(II)?

b) Quina massa hauries pesat si haguessis fet el càlcul amb el $CuSO_4$ sense aigua (M = 159,6 g/mol)?

c) Si haguessis pesat aquesta segona massa de cristalls blaus, quina concentració real tindria la dissolució?

6 Raonament **El sèrum i els glòbuls vermells.** Una dissolució és isotònica amb la sang si té la mateixa concentració de partícules dissoltes. El sèrum fisiològic (9 g/L de NaCl) ho és. L'aigua passa a través de la membrana de les cèl·lules cap a on hi ha més concentració (osmosi).

a) Què li passa a un glòbul vermell en aigua destil·lada? I en aigua amb 30 g/L de sal?

b) Dibuixa un glòbul vermell en les tres dissolucions i indica cap on va l'aigua.

c) Per què no es pot posar aigua destil·lada directament a la vena?

7 Experiment **L'efecte Tyndall a casa.** Amb la llanterna del mòbil, uns gots transparents, aigua i llet pots veure l'efecte Tyndall.

a) Dissenya un experiment per trobar la quantitat mínima de llet (en gotes per got) amb què es veu el feix de llum.

b) Quina variable canvies, quina observes i quines mantens iguals?

c) Per què el cel és blau i les postes de sol són vermelles? Busca-ho i relaciona-ho amb aquest experiment.

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent: institucions científiques, museus i simulacions. Si al costat de l'adreça hi ha un títol entre cometes, cerca'l a la pàgina.

- **Molaritat.** Simulació PhET: canvia la quantitat de solut i el volum i mira com canvia la concentració
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Molaritat» (Molarity)
- **Concentració.** Simulació PhET: dissolucions, saturació i mesura de la concentració
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Concentració» (Concentration)

- **Reial decret 3/2023 (qualitat de l'aigua de consum).** Butlletí Oficial de l'Estat: els valors paramètrics de cada substància
  https://www.boe.es · «Real Decreto 3/2023»

- **Qualitat de l'aigua per adreça.** Aigües de Barcelona: l'anàlisi de l'aigua del teu barri
  https://www.aiguesdebarcelona.cat

- **Laboratori virtual d'osmosi.** LabXchange, Universitat Harvard (en anglès): simulació de l'osmosi amb un ou i cèl·lules
  https://about.labxchange.org/featured/osmosis-lab

- **Per què el cel és blau?.** Royal Museums Greenwich (en anglès): la dispersió de la llum, la mateixa idea que l'efecte Tyndall
  https://www.rmg.co.uk/discover/explore/why-is-the-sky-blue